

Chapitre 19

Les swaps

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Marchés et produits financiers

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Mécanique du swap de taux et taux OIS

- (a) Définir un swap de taux. Qu'appelle-t-on le notionnel, et pourquoi n'est-il jamais versé ?
- (b) En quel sens un swap est-il un « contrat à terme répété » ? Sa valeur est nulle à l'initiation : est-ce également le cas de chacun des échanges pris isolément ?
- (c) Qu'est-ce qu'un swap OIS ? En quoi diffère-t-il d'un swap indexé sur le Libor quant au moment où le taux variable est connu ?
- (d) Comment se forme le taux de swap coté par une banque teneuse de marché ? Pourquoi les taux OIS, au-delà d'un an, servent-ils à estimer la courbe sans risque plutôt que les taux du Trésor ?

Exercice 2 — Transformer une position, avantage comparatif, évaluation

- (a) Énumérer les quatre transformations qu'un swap de taux permet de réaliser sur une dette ou un placement existant. Pourquoi dit-on que le swap « superpose » deux flux de sens opposé à une position qui reste en place ?
- (b) Énoncer l'argument de l'avantage comparatif justifiant le recours aux swaps. Comment calcule-t-on le gain total à partager entre les deux parties ?
- (c) Pourquoi cet avantage comparatif est-il, selon le cours, en partie illusoire ?
- (d) Décrire la méthode d'évaluation d'un swap existant par comparaison avec un swap neuf de sens inverse. Pourquoi les jambes variables s'annulent-elles dans ce raisonnement ? Quelle méthode alternative, par portefeuille de contrats de garantie de taux, donne-t-elle le même résultat ?

Exercice 3 — Swaps de devises, autres familles, et risques

- (a) Quelle est la différence majeure entre un swap de devises et un swap de taux ? Décrire le déroulement des échanges de principaux.
- (b) Décrire les deux méthodes équivalentes d'évaluation d'un swap de devises. Pourquoi l'avantage comparatif y est-il parfois authentique, contrairement au swap de taux ?
- (c) Décrire brièvement le swap d'actions, le swap de matières premières et le swap de volatilité. Décrire le mécanisme du swap de défaut de crédit : que verse l'acheteur de protection, et que reçoit-il, et dans quelle circonstance ?
- (d) Qu'est-ce que le risque de contrepartie d'un swap ? Dans quelle circonstance ce risque existe-t-il pour une partie donnée ? Quel rôle joue la compensation centrale, et qu'ajuste l'ajustement de valorisation pour risque de contrepartie ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 19, chapitres 1 à 18, et introduction)

Exercice 4 — Les swaps, éclairés par les chapitres précédents

- (a) Le chapitre 13 décomposait des stratégies optionnelles complexes en portefeuilles d'instruments plus simples, la valeur totale s'obtenant en sommant celle de chaque composante — une application directe de la loi du prix unique. Montrer que l'évaluation d'un swap par portefeuille de contrats de garantie de taux, dans ce chapitre, relève exactement de la même démarche : en quoi décomposer un swap en une somme de contrats indépendants, puis sommer leurs valeurs actualisées, applique-t-elle le même principe que la décomposition d'une stratégie optionnelle du chapitre 13 ?
- (b) Le chapitre 1 décrivait le mécanisme de l'assurance dommages : l'assuré verse une prime périodique et reçoit une indemnité si le sinistre couvert survient. Montrer que le swap de défaut de crédit de ce chapitre reproduit exactement ce même mécanisme : identifier, dans le CDS,

l'équivalent de la prime périodique, celui de l'indemnité, et le « sinistre » qui en déclenche le versement.

- (c) Le chapitre 17 montrait que l'écart ajusté de l'option d'un titre hypothécaire est une mesure entièrement conditionnelle aux modèles de taux et de remboursement anticipé retenus, deux analystes obtenant des résultats différents pour un même titre. Montrer que les swaps exotiques évoqués dans ce chapitre exposent leurs utilisateurs à un risque de même nature : pourquoi une valorisation entièrement dépendante d'hypothèses de modèle, aussi sophistiquée soit-elle, peut-elle dissimuler à un client mal informé une réalité du risque très différente de ce que suggère la présentation commerciale du produit ?
- (d) Le chapitre 5 montrait que la chambre de compensation centrale réduit le risque de contrepartie grâce au système de marges initiale et de variation, chaque membre étant protégé par la mutualisation et la cascade de défaut. Montrer que la réduction du risque de contrepartie sur les swaps standardisés de ce chapitre applique exactement le même mécanisme : pourquoi une transaction bilatérale non compensée entre une banque et une entreprise non financière reste-t-elle structurellement plus exposée que la même transaction compensée par une contrepartie centrale ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — L'avantage comparatif et le partage du gain, chiffré

L'entreprise A peut emprunter à taux fixe à 5,2 %, ou à taux variable à $L + 0,30\%$ (L désignant le taux de référence variable). L'entreprise B peut emprunter à taux fixe à 6,5 %, ou à taux variable à $L + 0,90\%$. A souhaite un endettement variable, B un endettement fixe.

- (a) Calculer l'écart de taux fixe entre A et B, puis l'écart de taux variable. En déduire le gain total que le swap permet de partager.
- (b) En supposant un partage égal, calculer le gain revenant à chacune des deux entreprises.
- (c) A emprunte à taux fixe (5,2 %) puis conclut un swap dans lequel elle reçoit 5,25 % fixe et paie L variable. Calculer son coût net final (sous la forme $L + x\%$), et vérifier qu'elle réalise bien le gain calculé en (b) par rapport à un emprunt variable direct.
- (d) B emprunte à taux variable ($L + 0,90\%$) puis conclut le swap symétrique, dans lequel elle paie 5,25 % fixe et reçoit L variable. Calculer son coût net final, et vérifier qu'elle réalise le même gain par rapport à un emprunt fixe direct.

Exercice 6 — Évaluer un swap par la méthode du swap neuf, chiffré

Une entreprise détient un swap conclu il y a un an, dans lequel elle reçoit un taux fixe de 4,5 % et paie le taux variable, sur un notionnel de 50 millions de dirhams, avec trois années restantes (paiements trimestriels). Le taux de swap coté aujourd'hui pour une maturité de trois ans est de 3,20 %.

- (a) Calculer l'écart entre le taux fixe reçu et le taux de swap actuel.
- (b) En déduire le montant du flux fixe net (l'annuité) versé chaque trimestre par le swap « neuf » de sens inverse superposé au swap existant.
- (c) Sachant que ce swap comporte 12 flux trimestriels restants et que le taux d'actualisation continu retenu est de 2,8 % par an, calculer la valeur actuelle de l'ensemble de ces flux. Que représente ce montant ?